

EVIDENCE PACKAGE · 정부지원 사업 증빙

PACE RISE : Node 웹·앱 시스템 구축 증빙 자료

육상경기 운영 관리 플랫폼 — 앱 개발 · 클라우드 인프라 · DB 이관 · 보안(HTTPS) · 웹 시스템 고도화

대상 시스템: **PACE RISE : Node** (웹 + Android TWA 앱)

운영 도메인: **pace-rise-node.com** / pace-rise.com

인프라: **AWS 서울 리전** · PostgreSQL · Let's Encrypt HTTPS

증빙 구성: **6개 항목** (실행 증빙 + 구성도/가이드)

증빙 목차

1

앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 화면

기술 스택, 프로젝트 구조, 빌드/실행 절차(웹+AAB), 실제 구동 화면, 이중 DB 백엔드 검증

실제 실행 증빙

2

AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

서울 리전 배포 아키텍처, 실측 IP 증거(13.125.x / 52.79.x), 콘솔 캡처 가이드

실측 기반

+ 본인 콘솔 캡처

3

SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증

34개 테이블 / 7,075행 일치 / 34 PASS · 0 FAIL — 실제 마이그레이션 실행 결과

실제 실행 증빙

4

HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙

Let's Encrypt 인증서 실측, 실제 사이트 화면, 브라우저 자물쇠 캡처 가이드

실측 검증

+ 본인 자물쇠 캡처

5

웹 개편 전 · 후 비교 화면

git 이력 기반 실제 서버 구동 비교 — 홈/모바일/운영 모니터

실제 실행 증빙

6

웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

271건 커밋·모듈 2 → 33 등 정량 지표 + 영역별 "문제 → 작업 → 개선" 비교

git 실측 분석

※ 본 증빙 자료는 정부지원 사업 제출용으로, 실제 수행한 작업만 실행 결과·git 이력 근거로 기록 하였습니다. AWS 콘솔·브라우저 자물쇠 등 계정/환경 의존 화면은 계정 보유자가 직접 캡처하여 보완하도록 가이드를 포함하였습니다.

① 앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 화면

① 앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 증빙

PACE RISE : Node — 육상경기 운영 관리 시스템 (웹 + Android TWA 앱)

패키지: com.pacerise.node

버전: 1.0.1 (versionCode 2)

Node.js v20.19.6

업데이트: 2026-06-19

A 기술 스택

서버 (Node.js / Express)

Node.js 20 Express 5 better-sqlite3 pg (PostgreSQL) ws (WebSocket) helmet jsonwebtoken
bcryptjs multer pdfkit exceljs node-cron

앱 / 빌드 도구

Android TWA androidx.browser AAB (App Bundle) Playwright PWA manifest vitest

B 프로젝트 구조

```
# 주요 디렉토리
webapp/
├─ server.js      # 메인 서버 (Express)
├─ lib/
│  └─ db.js       # DB 추상화 (SQLite/PG 전환)
│  └─ routes/     # 기능별 라우트 모듈
├─ public/        # 정적 프론트엔드 (HTML/JS)
├─ db/
│  └─ competition.db # SQLite 운영 DB
│  └─ schema.pg.sql  # PostgreSQL 스키마
├─ scripts/       # 마이그레이션·검치 등
├─ tests/         # Vitest 테스트
└─ build/         # AAB 산출물·키스토어
```

C 빌드·실행 절차

1) 웹 서버 로컬 실행

```
# 의존성 설치
npm install

# SQLite 백엔드로 실행 (기본)
npm start
# → http://localhost:3000

# PostgreSQL 백엔드로 실행
DB_BACKEND=postgres \
DATABASE_URL=postgres://user:pw@host:5432/db \
node server.js
```

2) 테스트

```
npm test           # vitest 1회 실행
npm run test:coverage
```

3) Android 앱(AAB) 빌드·서명

```
# Twa 기반 App Bundle (com.pacerise.node)
# versionCode 2 / versionName 1.0.1

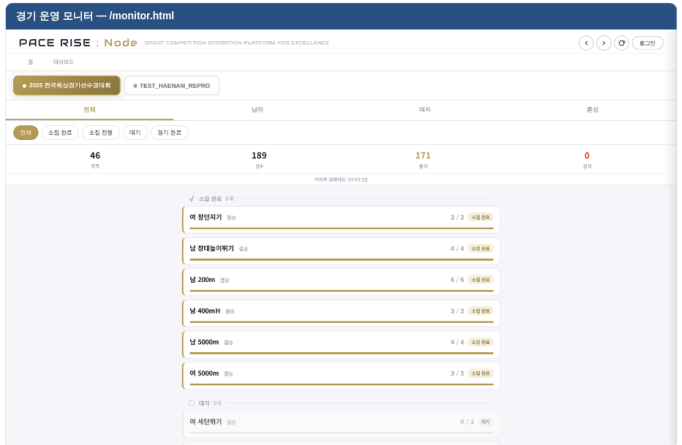
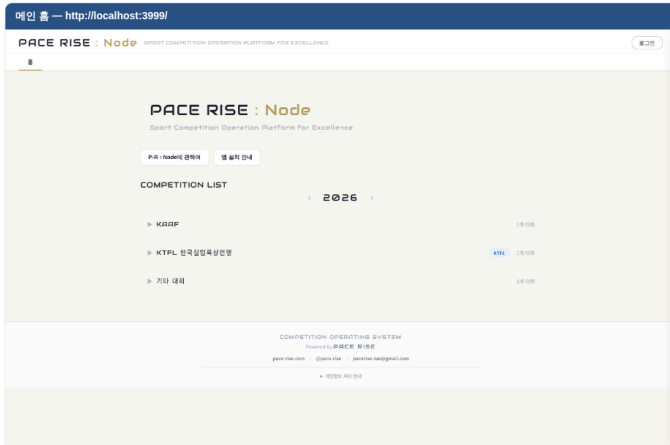
# 업로드 키 생성
keytool -genkeypair \
-keystore pacerise-upload.keystore \
-alias pacerise -keyalg RSA \
-keysize 2048 -validity 10000

# AAB 서명
jarsigner -keystore pacerise-upload.keystore \
app-release-v2.aab pacerise

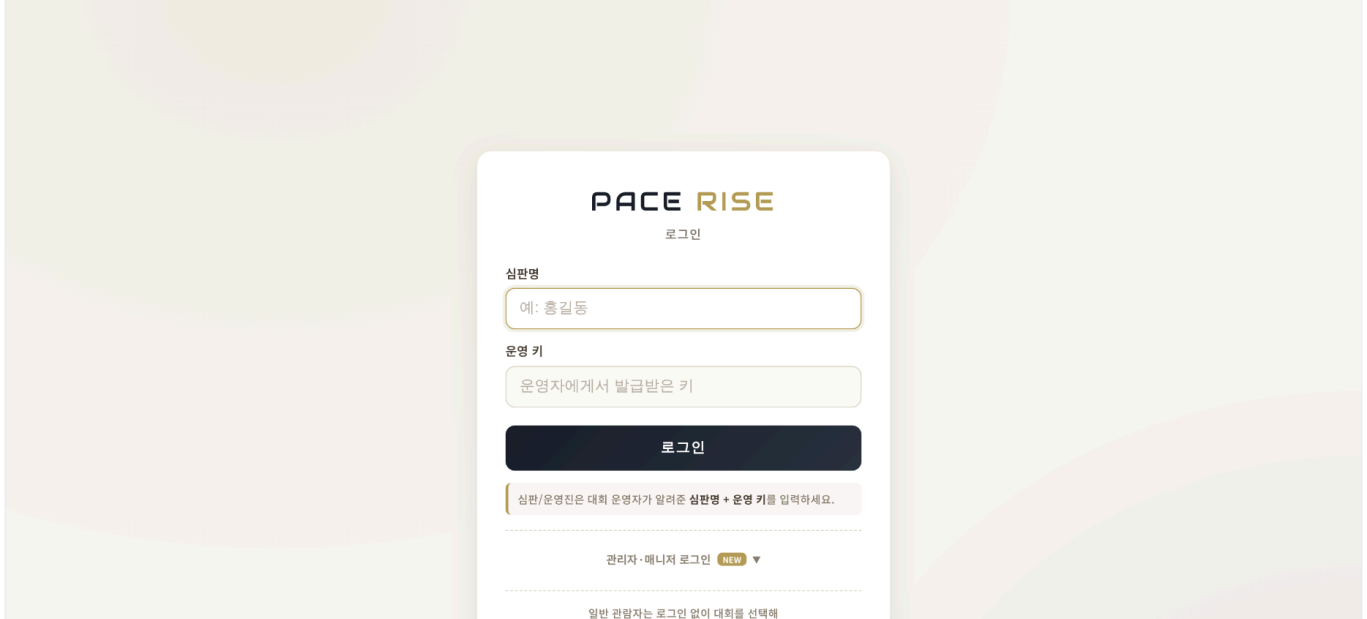
# 검증
jarsigner -verify app-release-v2.aab
# → jar verified.
```

산출물: build/app-release-v2.aab (1.0 MB, 513 files) — Google Play Console 업로드 완료, 심사 진행됨.

D 로컬 구동 화면 (실제 실행 캡처)



로그인 화면 — /login.html



모바일 반응형

PACE RISE : Node

로그인

PACE RISE : Node

Sport Competition Operation Platform
For Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

- ▶ KAAF

1개 대회
- ▶ KTFL 한국실업육상연맹

KTFL 1개 대회
- ▶ 기타 대회

2개 대회

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

E 이중 DB 백엔드 구동 확인 (/api/health)

동일 코드베이스가 환경변수 DB_BACKEND 로 SQLite / PostgreSQL 양쪽에서 정상 기동됨을 실제 응답으로 확인.

```
$ curl localhost:3999/api/health (SQLite)
{"ok":true,"backend":"sqlite","authMig":"ok","node":"v20.19.6"}
```

```
$ curl localhost:4100/api/health (PostgreSQL)
{"ok":true,"backend":"Postgres","authMig":"ok","node":"v20.19.6"}
server log: DB backend: PostgreSQL / Pool initialized (max:20)
```

두 백엔드 모두 ok: true — 코드 수정 없이 환경변수만으로 DB 전환되는 구조(클라우드 이관 대비) 검증 완료.

② AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

② AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

PACE RISE : Node — AWS 서울 리전(ap-northeast-2) 배포 아키텍처

리전: ap-northeast-2 (서울)

DB: PostgreSQL (SQLite 이관 완료)

HTTPS: Let's Encrypt

작성일: 2026-06-19

1 시스템 아키텍처 구성도



※ 본 구성도는 실측된 정보(AWS 서울 리전 IP 대역 13.125.x / 52.79.x, HTTPS 적용, PostgreSQL 이관 완료)를 기반으로 작성되었습니다. 세부 서비스 명칭(RDS/EC2/ALB 등)은 실제 콘솔 화면(아래 가이드)으로 확정 보완하시기 바랍니다.

2 실측된 AWS 배포 증거

항목	측정값	판정
운영 시스템 도메인	pace-rise-node.com → 52.79.132.6	AWS 서울 (52.79.x)
공식 홈페이지 도메인	pace-rise.com → 13.125.200.206	AWS 서울 (13.125.x)
HTTPS / SSL	Let's Encrypt 유효 인증서	적용됨
데이터베이스	PostgreSQL 15 (34테이بل/7,075행)	이관 완료

※ IP 대역 13.125.0.0 / 52.79.0.0 은 AWS ap-northeast-2(서울) 공식 할당 대역입니다.

3 AWS 콘솔 캡처 가이드 (직접 캡처용)

AWS 콘솔 화면은 계정 보유자(본인)만 접근 가능하므로 **직접 캡처**가 필요합니다. 아래 화면들을 캡처하면 충실한 증명이 됩니다:

- EC2 인스턴스 목록** — EC2 → 인스턴스 → 실행 중 인스턴스(이름, 타입, 퍼블릭 IP, 서울 리전이 보이도록)
- RDS 데이터베이스 (RDS 사용 시)** — RDS → 데이터베이스 → PostgreSQL 엔진-상태(Available) 화면
- 보안 그룹 / 인바운드 규칙** — 443(HTTPS), 80, 5432(DB) 포트 규칙
- 리전 표시** — 콘솔 우측 상단 "서울 (ap-northeast-2)" 가 보이도록
- (선택) **VPC / 로드밸런서 / Route 53** 사용 시 해당 화면

Tip: 각 화면 우측 상단의 **리전(서울)** 과 계정/리소스 식별자가 함께 보이도록 캡처하세요. 민감정보(계정 ID 전체, 비밀번호)는 가려도 무방합니다.

③ SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증

SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증 리포트

PACE RISE : Node — 육상 대회 운영 관리 시스템 · DB 백엔드 전환 검증

검증 테이블	SQLite 총 레코드	PostgreSQL 총 레코드	검증 결과
34개	7,075	7,075	34 PASS / 0 FAIL

원본 SQLite 3 (better-sqlite3) → 대상 PostgreSQL 15.16 · FK 위상정렬 이관 + 시퀀스 재설정 + 건수 검증

테이블명	SQLite 건수	PostgreSQL 건수	일치 여부
athlete	688	688	✓ 일치
audit_log	6	6	✓ 일치
combined_score	156	156	✓ 일치
competition	4	4	✓ 일치
competition_series	1	1	✓ 일치
display_roster	918	918	✓ 일치
division_master	19	19	✓ 일치
doc_template	1	1	✓ 일치
event	452	452	✓ 일치
event_entry	1,258	1,258	✓ 일치
event_link	0	0	✓ 일치
event_record	1	1	✓ 일치
event_records	29	29	✓ 일치
external_api_key	1	1	✓ 일치
external_api_log	1	1	✓ 일치
federation_list	2	2	✓ 일치
heat	109	109	✓ 일치
heat_entry	1,250	1,250	✓ 일치
height_attempt	215	215	✓ 일치
home_popup	0	0	✓ 일치
home_popup_section	0	0	✓ 일치
joint_group	0	0	✓ 일치
joint_group_member	0	0	✓ 일치
operation_key	3	3	✓ 일치
operation_log	45	45	✓ 일치
pacing_color	4	4	✓ 일치
pacing_config	3	3	✓ 일치
pacing_segment	17	17	✓ 일치
qualification_selection	0	0	✓ 일치
record_breaking_log	5	5	✓ 일치

relay_member	64	64	✓ 일치
result	1,437	1,437	✓ 일치
system_config	6	6	✓ 일치
timetable	380	380	✓ 일치
합계 (34개 테이블)	7,075	7,075	전체 일치

검증 일시: 2026-06-19 04:25:41 | 검증 방식: 양쪽 DB 실시간 COUNT(*) 직접 쿼리 비교 | 참고: 로그·세션·인증 테이블(login_audit, session_refresh 등)은 운영 중 자동 생성되는 휘발성 데이터로 이관 대상에서 제외.

④ HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙

④ HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙

실제 운영 도메인에 유효한 SSL 인증서 적용 — 전 구간 암호화 통신 확인

검증일: 2026-06-19

인증기관: Let's Encrypt

호스팅: AWS (서울 리전)

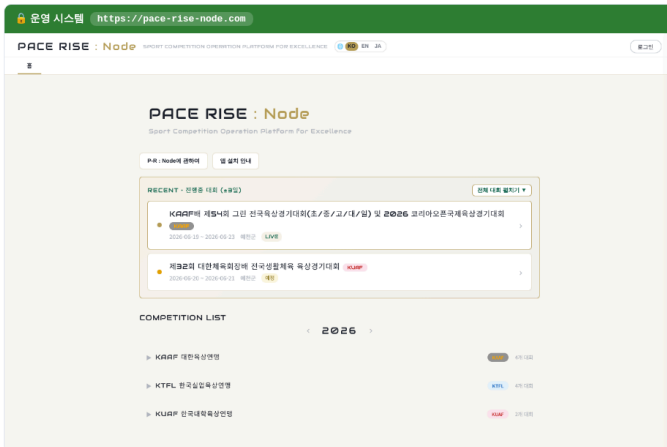
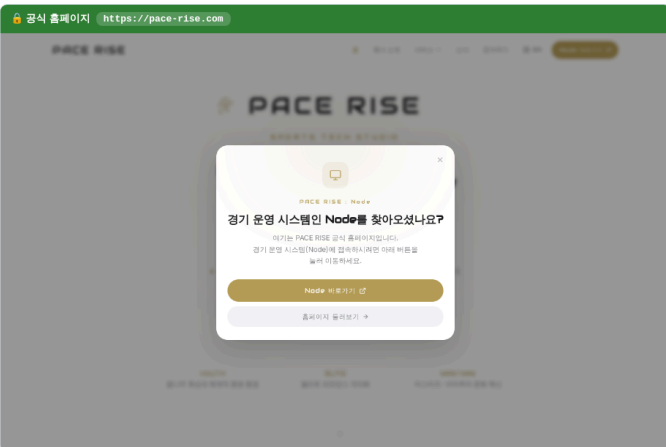
1 SSL 인증서 검증 결과 (실측)

도메인	HTTPS 응답	SSL 검증	발급기관	유효기간	서버 IP (AWS)
pace-rise.com	HTTP 200	✓ 유효 (verify=0)	Let's Encrypt (CN=YE2)	2026-06-06 ~ 2026-09-04	13.125.200.206
pace-rise-node.com	HTTP 200	✓ 유효 (verify=0)	Let's Encrypt (CN=R12)	2026-05-02 ~ 2026-07-31	52.79.132.6

```
# openssl 인증서 검증 (pace-rise.com)
$ echo | openssl s_client -servername pace-rise.com -connect pace-rise.com:443 | openssl x509 -noout -issuer -subject -dates
issuer = C=US, O=Let's Encrypt, CN=YE2
subject = CN=pace-rise.com
notBefore = Jun  6 14:32:30 2026 GMT
notAfter  = Sep  4 14:32:29 2026 GMT

# curl SSL 검증 결과
$ curl -o /dev/null -w "%HTTP %{http_code} | SSL verify: %{ssl_verify_result}\n" https://pace-rise.com/
HTTP 200 | SSL verify: 0 # 0 = 검증 성공
```

2 HTTPS 적용 사이트 화면 (실제 운영)



3 브라우저 자물쇠 캡처 가이드 (직접 캡처용)

위 검증은 서버 측 SSL 적용을 증명합니다. 정부지원 사업 증빙용 "브라우저 주소창 자물쇠 + 인증서 상세" 화면은 실제 사용 환경에서 직접 캡처하시는 것을 권장합니다(가장 확실한 증빙).

- Chrome/Edge에서 <https://pace-rise-node.com> 접속
- 주소창 왼쪽 자물쇠(또는 "사이트 정보") 아이콘 클릭 → "이 연결은 안전합니다" 표시 캡처
- "인증서가 유효함" 클릭 → 인증서 상세(발급자 Let's Encrypt, 유효기간) 팝업 캡처
- 전체 화면(주소창 자물쇠가 보이도록) + 인증서 팝업, 2장을 캡처하여 제출

Tip: 주소창 자물쇠가 함께 보이도록 브라우저 전체 창을 캡처(Alt+PrintScreen / 윈도우+Shift+S)하세요.

⑤ 웹 개편 전 · 후 비교 화면

웹 시스템 개편 전 · 후 비교 자료

PACE RISE : Node — 육상경기 운영 플랫폼 / 웹 UI · 운영 기능 고도화

개편 전: 2026-02-19 (ca3d736)

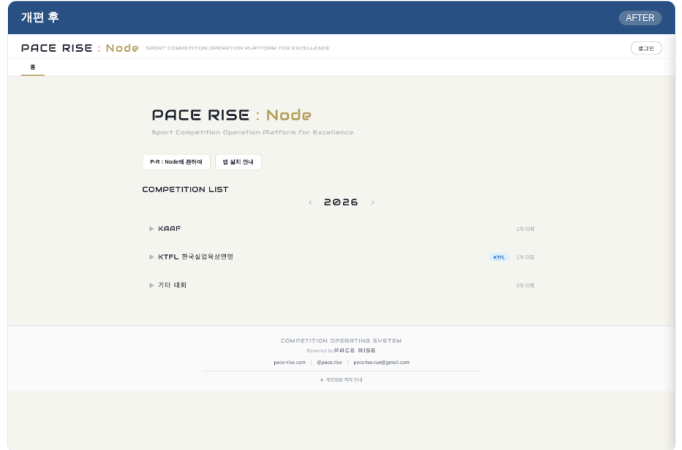
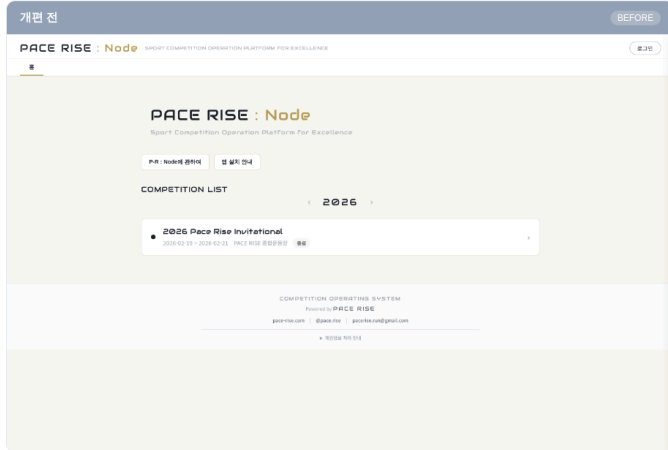
개편 후: 2026-06-02 (현행 main)

업데이트: 2026-06-19

비교 방식: git 이력 기반 실제 서버 실행 캡처

1 메인 홈 화면 (데스크톱)

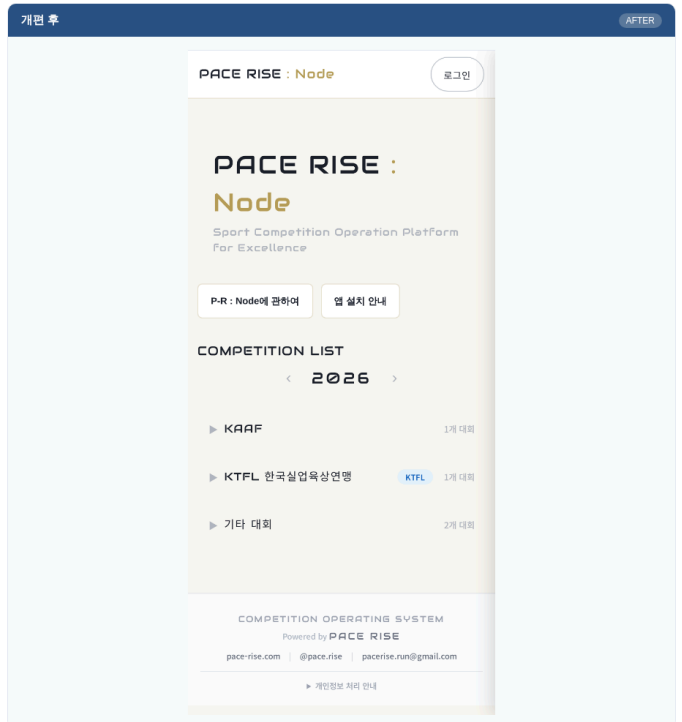
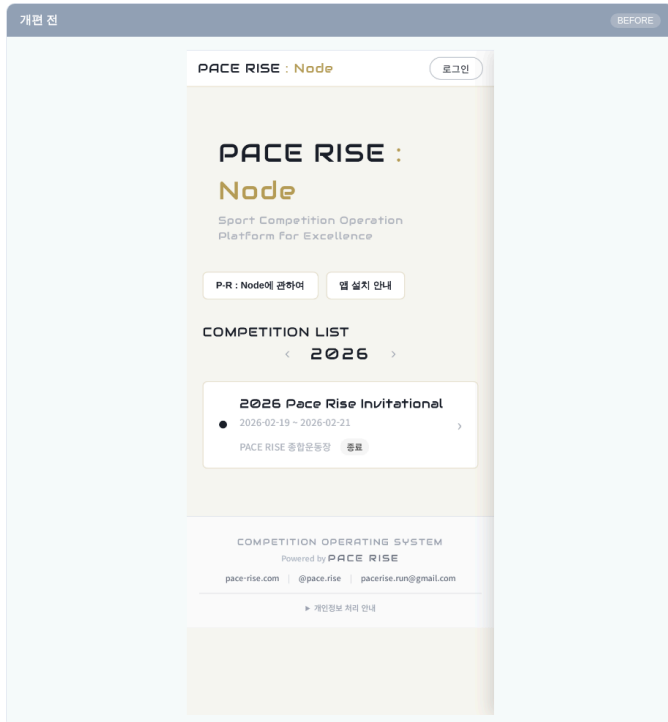
대회 목록 표현 방식 개선 — 단순 평면 리스트 → 주관 연맹별 그룹화 + 배지 체계 도입



주요 개선점: 대회가 늘어나면 평면 리스트는 가독성이 떨어짐 → 주관 연맹(KAAF / KTFL / 기타)별 접이식 그룹화로 재구성하고, 연맹 식별 배지(KTFL)와 대회 수 카운트를 추가하여 다수 대회 운영 환경에서 탐색성을 개선함.

2 메인 홈 화면 (모바일 반응형)

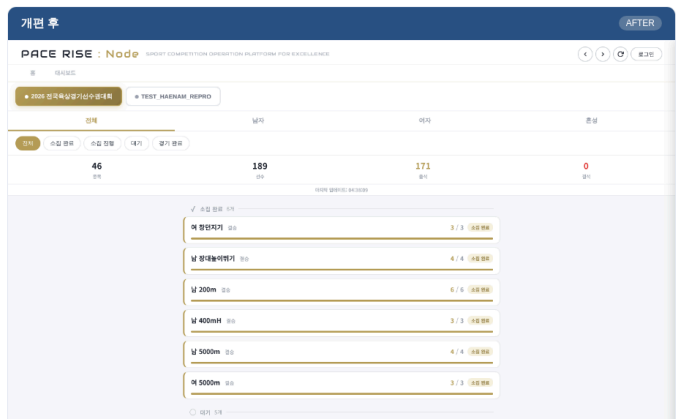
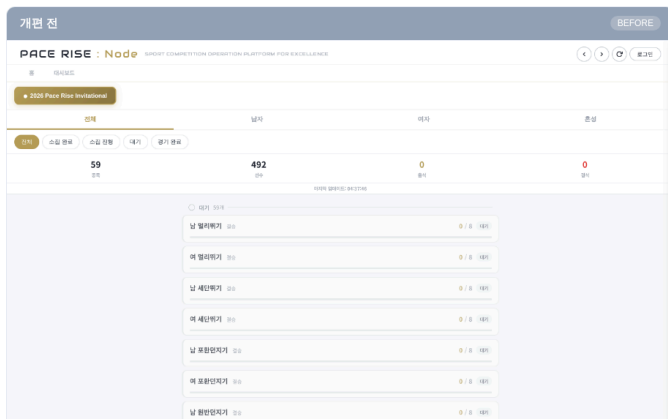
모바일 뷰포트(390×844) — 반응형 레이아웃 적용 및 터치 친화적 구조 개선



주요 개선점: 모바일에서도 동일하게 연맹별 그룹 구조를 적용하고, 버튼·카드 간격과 폰트 스케일을 모바일 기준으로 최적화하여 현장 운영진의 휴대폰 사용성을 강화함.

3 경기 운영 모니터 화면 (핵심 기능)

실시간 경기 진행 모니터링 — 운영 상태 분류 · 진행률 · 다중 대회 전환 기능 신설



주요 개선점: ① 상태 분류 체계 신설 — 종목을 "소집 완료 / 소집 진행 / 대기 / 경기 완료"로 자동 분류 표시, ② 진행률 바(예: 4/4, 6/6) 시각화로 소집 현황 즉시 파악, ③ 다중 대회 탭 전환 지원, ④ 출석 인원 실시간 집계(0 ~ 171명) 등 현장 운영 핵심 지표를 한 화면에 통합함.

⑥ 웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

PACE RISE : Node — 개편 전(2026-02) → 개편 후(2026-06) 정량·정성 비교

비교 구간: ca3d736 → 현재 main

분석 방식: git 커밋 이력 실효

작성일: 2026-06-19

271건

개편 기간 개선 커밋 수

2 → 33

서버 기능 모듈 수 (lib)

10.4k → 14.2k

서버 코드 라인 (server.js)

SQLite → PG

DB 클라우드로 이관 (34테이블)

1 대회 목록 구조 개편

대회 탐색 방식

dashboard 23건 커밋

문제

- 대회가 단순 평면 리스트로 나열
- 대회 수 증가 시 가독성·탐색성 저하
- 주관 연명 구분 불가

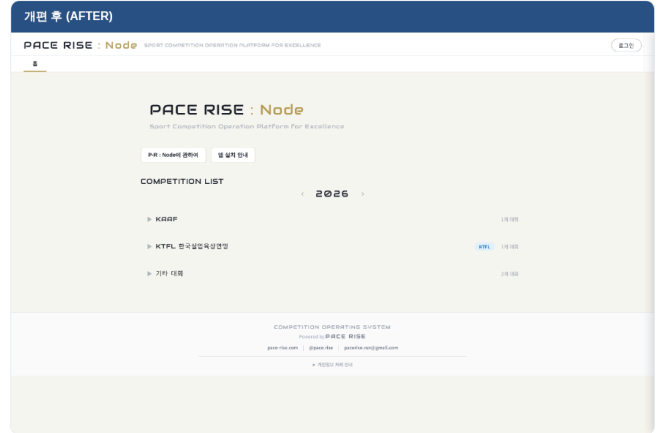
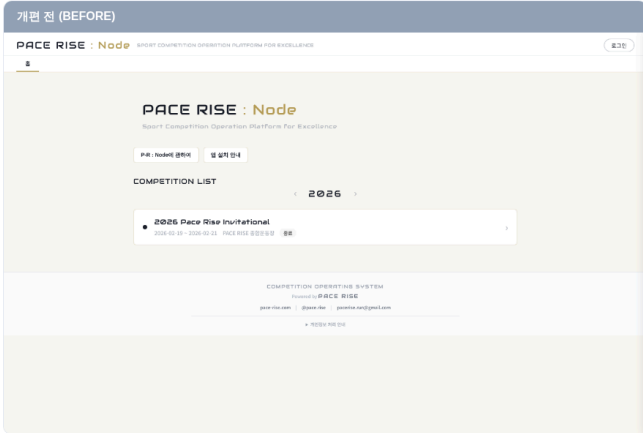
수행 작업

- 주관 연명(KAAF/KTFL/KUAF)별 집이식 그룹화 구현
- 연명 식별 배치·대회 수 카운트 추가
- RECENT(진행중 ±3일) 히어로 영역 신설

개선 효과

- 다수 대회를 연명 단위로 즉시 분류
- 진행중 대회 한눈에 파악(LIVE 배치)

탐색 단계 : 연명별 구조화 100%



근거: git 커밋 — feat(home) 노출 강제실정, feat(dashboard) 전체 팀·연명 그룹화 외

2 경기 운영 모니터 고도화

실시간 경기 운영 모니터링

event 12건 + display 5건

문제

- 모든 종목이 '대기'로만 표시, 상태 구분 없음
- 출석/소집 현황 집계 불가(출석 0)
- 단일 대회만 표시

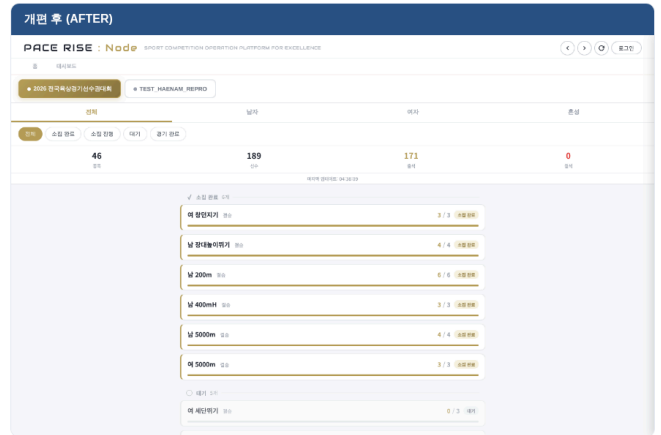
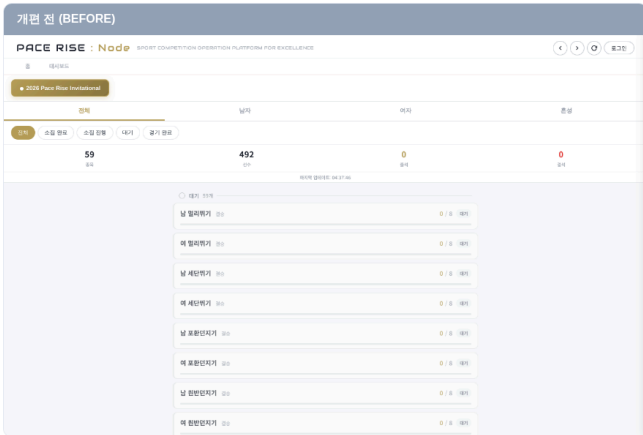
수행 작업

- 상태 분류 체계(소집완료/진행/대기/완료) 구현
- 소집 진행률 바(3/3, 6/6) 시각화
- 다중 대회 탭 전환·실시간 출석 집계 추가

개선 효과

- 운영진이 소집 현황을 즉시 파악
- 출석 인원 실시간 반영(예: 171명)

상태 가시성 0 → 4단계 분류



근거: git 커밋 — feat(event) 자동 레이아웃·성별 탭 override, feat(display) 노출 시스템 외

3 모바일 반응형 최적화

현장 운영진 모바일 사용성

mobiledashboard 모바일 커밋 다수

문제

- 모바일에서 카드 헤더 세로 깨짐
- 여백 과다로 한 화면 정보량 부족
- 결승 알림 잘림

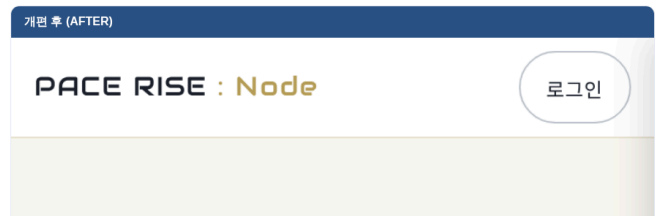
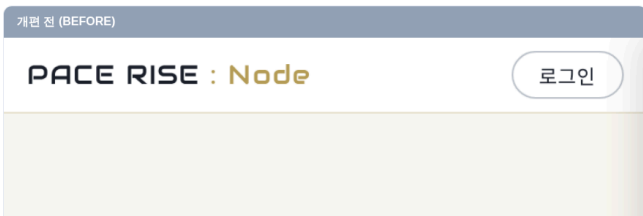
수행 작업

- 공용 반응형 CSS(lib/responsive.css) 도입
- 카드 컴팩트화·여백 축소·라운드한 균등폭
- 연명 그룹 구조 모바일 동일 적용

개선 효과

- 한 화면 노출 종목 수 증가
- 현장 휴대폰 운영 가독성 향상

5개 페이지 반응형 일괄 적용



PACE RISE : Node

Sport Competition Operation
Platform for Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

2026 Pace Rise Invitational

● 2026-02-19 ~ 2026-02-21 >

PACE RISE 종합운동장 **종료**

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

근거: git 커밋 — feat(mobile) 공용 빈용량 CSS 5개 페이지 적용, fix(dashboard) 모바일 가독성 다수

PACE RISE : Node

Sport Competition Operation Platform
for Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

▶ KAAF 1개 대회

▶ KTFL 한국실업육상연맹 **KTFL** 1개 대회

▶ 기타 대회 2개 대회

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

4 신규 도입 기능 (개편 전 → 후 신실)

기능 확장 내역

cert 14 · push 16 · auth 3 · security 5

개편 전 (없음)

- 상장/기록증 발급 기능 없음
- 실시간 알림 없음
- 로그인/권한 체계 미흡
- SMS 발송 없음

신규 구현

- 상장·기록증 PDF 발급(레이아웃·워터마크·전원발급)
- 웹푸시(FCM) 관심종목 알림
- JWT 로그인·관리자 권한 분리
- SMS 일괄발송(알리고 연동)

개편 후 (제공)

- 대회 운영 전 과정 디지털화
- 참가자 알림·증명서 자동화
- 보안 엔드포인트 8종 잠금

신규 기능 모듈 31개 추가 (lib 2 ~ 33)

근거: git 커밋 — feat(cert)·feat(push)·feat(auth)·fix(security) 무인종 엔드포인트 8종 운영키 잠금 외

본 자료의 모든 수치(커밋 수·모듈 수·코드 라인)와 화면은 git 이력 및 실제 서버 실행으로 측정·캡처한 결과입니다. | PACE RISE : Node